UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECSAI

Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información

Grado en Ingeniería Informática

Un primer vistazo al sistema

Los Esquemas Armazón



I. Aguilera, F. J. Baldán, I. J. Blanco, D. Criado, C. Cruz, M. López
C. de Mesa, C. Fernández, M. J. Martín, D. Peralta, D. Sánchez

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

http://decsai.ugr.es

RF1: registro de usuario

- Acción: registra un usuario en el sistema a partir de los datos proporcionados por éste (RD1), generando un código de usuario, almacenando todos los datos dentro del sistema (RD2) y proporcionando el código generado al usuario (RD3)
- RD(Entrada)1: datos para el registro de usuario
  Agente externo: usuario
  - Nombre
  - Apellidos
  - Dirección de correo electrónico
- RD(Interno)2: datos de usuario
  - Código de usuario
  - Nombre
  - Apellidos
  - Dirección de correo electrónico
- RD(Salida)3: código de nuevo usuario
  Agente externo: usuario
  - Código de usuario

RF2: listado de usuarios

- Acción: genera un listado de usuarios registrados (RD6) a petición del gestor (RD4) y para el gestor a partir de los datos de usuarios almacenados en el sistema (RD5).
- RD(Entrada)4: solicitud del listado de usuarios

  Agente externo: gestor
- RD(Interno)5: datos de usuario
  - Nombre
  - Apellidos
  - Dirección de correo electrónico
- RD(Salida)6: listado de usuarios

  Agente externo: gestor
  - Listado de usuarios compuesto por: nombre, apellido y dirección de correo electrónico para cada usuario

RF3: baja de usuario

- Acción: registra la baja de un usuario a partir del código del usuario registrado proporcionado por el mismo (RD7) y almacena dicha baja en el sistema (RD8). En caso de no poder registrarse la baja (porque el usuario tiene en préstamo algún ítem), el sistema devolverá al usuario un listado de los ítems que tiene en préstamo.
- RD(Entrada)7: solicitud de baja de usuario

  Agente externo: usuario
  - Código de usuario
- RD(Interno)8: datos de baja de usuario
  - Código de usuario
  - Ítems en préstamo
- RD(Salida)9: listado de ítems en préstamo

  Agente externo: usuario
  - Listado de ítems en préstamo compuesto por: identificador de material e identificador de ítem de material

RS1: no hay baja si hay préstamo no devuelto

- RF: RF3
- RDs: RD7 y RD8
- Descripción: un usuario registrado no puede darse de baja si tiene ítems en préstamo pendientes de devolución

RF4: registrar material

- Acción: inserta un material *prestable* en el catálogo a partir de los datos proporcionados por el gestor (RD10) y los almacena dentro del sistema (RD11).
- RD(Entrada)10: datos para el alta de material

  Agente externo: gestor
  - Identificador de material
  - Título
  - Formato
- RD(Interno)11: datos de material
  - Identificador de material
  - Título
  - Formato

RF5: registrar ítem de material prestable

- Acción: inserta un ítem de material *prestable* en el catálogo a partir de los datos proporcionados por el gestor (RD12), generando un identificador de ítem, almacenando todos los datos dentro del sistema (RD13) y devolviendo el identificador de material y el identificador de ítem generado (RD14) al gestor.
- RD(Entrada)12: datos para el alta de ítem de material

  Agente externo: gestor
  - Identificador de material
- RD(Interno)13: datos de ítem de material
  - Identificador de material
  - Identificador de ítem
- RD(Salida)14: identificador de material y de ítem generado

  Agente externo: gestor
  - Identificador de material
  - Identificador de ítem

RF6: descatalogar un ítem de material prestable

- Acción: descataloga un ítem de material *prestable* para que no se pueda seguir prestando (RD16), a partir de los datos proporcionados por el gestor (RD15).
- RD(Entrada)15: datos para descatalogar un ítem de material

  Agente externo: gestor

  - Identificador de material
  - Identificador de ítem
- RD(Interno)16: datos de ítem de material descatalogado
  - Identificador de material
  - Identificador de ítem

RF7: prestar ítem de material

- Acción: registra un préstamo de un ítem de material a partir de los datos proporcionados por un usuario registrado (RD17), almacenando dicho préstamo en el sistema (RD18), y proporcionando el identificador de material y de ítem prestado (RD19).
- RD(Entrada)17: datos para el préstamo de un ítem de material
  Agente externo: usuario
  - Código de usuario
  - Identificador de material
- RD(Interno)18: datos de préstamo
  - Código de usuario
  - Identificador de material
  - Identificador de ítem de material
- RD(Salida)19: datos de ítem de material prestado
  Agente externo: usuario
  - Identificador de material
  - Identificador de ítem de material

RS2: un ítem, un usuario en cada momento

- RF: RF7
- RDs: RD17 y RD18
- Descripción: un ítem de material prestable sólo puede ser prestado a un usuario registrado en un momento determinado

RS3: un usuario, dos ítems en cada momento

- RF: RF7
- RDs: RD17 y RD18
- Descripción: un usuario registrado sólo puede tener dos ítems de material prestados en todo momento

RF8: devolver ítem de material prestado

- Acción: registra la devolución de un ítem de material prestado a partir de los datos proporcionados por un usuario registrado (RD20), almacenando dicha devolución en el sistema (RD21).
- RD(Entrada)20: datos para la devolución de un ítem de material prestado

  Agente externo: usuario
  - Código de usuario
  - Identificador de material
  - Identificador de ítem de material
- RD(Interno)21: datos de devolución
  - Código de usuario
  - Identificador de material
  - Identificador de ítem de material

Un primer vistazo a la funcionalidad del sistema...

El Esquema Funcional (F) armazón (DFD 0)

A partir de los requisitos funcionales:

1) Agrupamos los requisitos en grandes grupos en función de algún criterio lógico. Por ejemplo, los datos con los que trabajan dichos requisitos funcionales.
2) Creamos un DFD en el que incluimos un proceso por cada grupo creado, al cual se conoce como *área funcional* o *sub-sistema*.
3) Añadimos al DFD todos los agentes externos identificados en el Esquema de Caja Negra.
4) Conectamos los flujos de entrada y salida identificados en el Esquema de Caja Negra a cada sub-sistema, en función de que necesiten recibir información para llevar a cabo la funcionalidad que se ha agrupado en ellos, o que necesiten proporcionar información como resultado de la funcionalidad que se ha agrupado en ellos.

A partir de los requisitos funcionales:

1) Agrupamos los requisitos en grandes grupos en función de algún criterio lógico. Por ejemplo, los datos con los que trabajan dichos requisitos funcionales.

A partir de los requisitos funcionales:

1) Agrupamos los requisitos en grandes grupos en función de algún criterio lógico. Por ejemplo, los datos con los que trabajan dichos requisitos funcionales.

En el ejemplo:

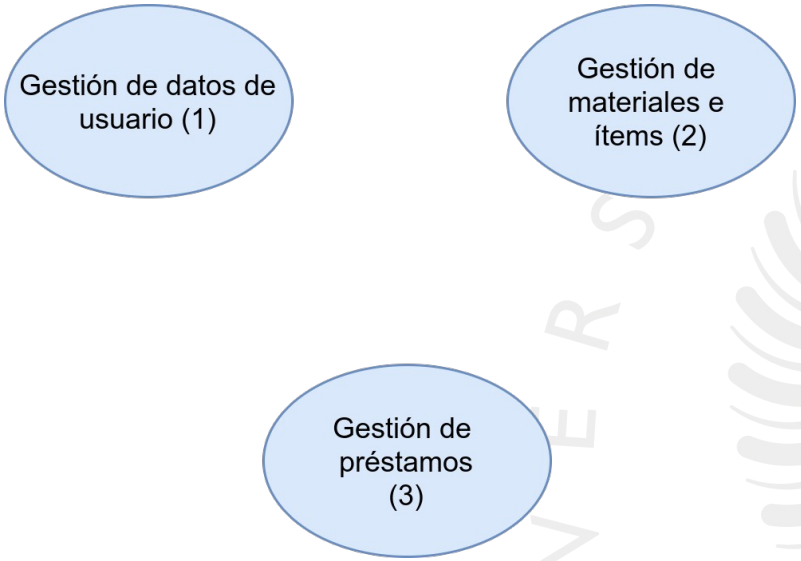
- Grupo 1: funcionalidades sobre datos de usuario
  - RF1, RF2 y RF3
- Grupo 2: funcionalidades sobre datos de material e ítems
  - RF4, RF5 y RF6
- Grupo 3: funcionalidades de prestamo y devolución de ítems
  - RF7 y RF8

A partir de los requisitos funcionales:

1) Agrupamos los requisitos en grandes grupos en función de algún criterio lógico. Por ejemplo, los datos con los que trabajan dichos requisitos funcionales.
2) Creamos un DFD en el que incluimos un proceso por cada grupo creado, al cual se conoce como *área funcional* o *sub-sistema*.

A partir de los requisitos funcionales:

2) Creamos un DFD en el que incluimos un proceso por cada grupo creado, al cual se conoce como *área funcional* o *sub-sistema*.

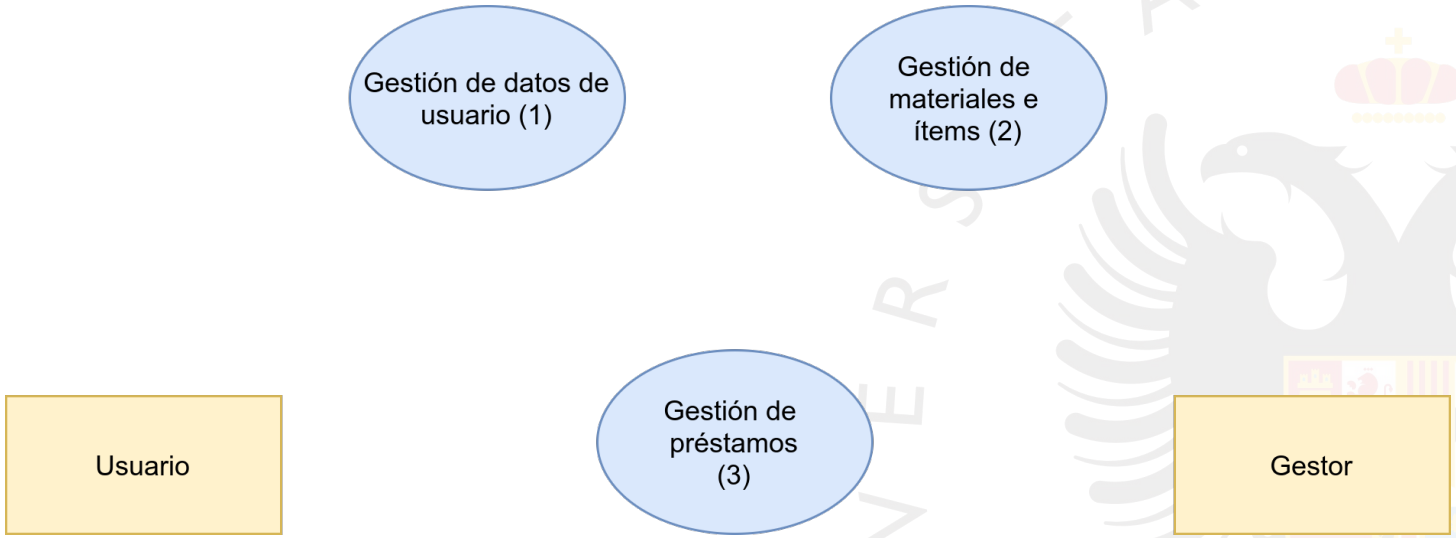


A partir de los requisitos funcionales:

1) Agrupamos los requisitos en grandes grupos en función de algún criterio lógico. Por ejemplo, los datos con los que trabajan dichos requisitos funcionales.
2) Creamos un DFD en el que incluimos un proceso por cada grupo creado, al cual se conoce como *área funcional* o *sub-sistema*.
3) Añadimos al DFD todos los agentes externos identificados en el Esquema de Caja Negra.

A partir de los requisitos funcionales:

3) Añadimos al DFD todos los agentes externos identificados en el Esquema de Caja Negra.



A partir de los requisitos funcionales:

1) Agrupamos los requisitos en grandes grupos en función de algún criterio lógico. Por ejemplo, los datos con los que trabajan dichos requisitos funcionales.
2) Creamos un DFD en el que incluimos un proceso por cada grupo creado, al cual se conoce como *área funcional* o *sub-sistema*.
3) Añadimos al DFD todos los agentes externos identificados en el Esquema de Caja Negra.
4) Conectamos los flujos de entrada y salida identificados en el Esquema de Caja Negra a cada sub-sistema, en función de que necesiten recibir información para llevar a cabo la funcionalidad que se ha agrupado en ellos, o que necesiten proporcionar información como resultado de la funcionalidad que se ha agrupado en ellos.

A partir de los requisitos funcionales:

4) Conectamos los flujos de entrada y salida identificados en el Esquema de Caja Negra a cada sub-sistema, en función de que necesiten recibir información para llevar a cabo la funcionalidad que se ha agrupado en ellos, o que necesiten proporcionar información como resultado de la funcionalidad que se ha agrupado en ellos.

